COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS – CORAG

CONCURSO PÚBLICO 2013

ANALISTA DE SISTEMAS

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

3. O tempo para a realização da prova é de 03 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva após 1 hora do seu início e só poderá levar o caderno de provas após transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são parte integrante da prova.

5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.

6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 04/11/2013, até as 23h59min, no site www.fundatec.org.br.

7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.

A Fundatec utiliza papel com certificação florestal.
Cerflor
Cerflor/31-01
INMETRO
FUNDATEC .org.br
FUNDATEC ISO 9001:2008 CONCURSOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

A frustração no capitalismo do desejo

"Somos todos precários", afirma Guy Standing ao final de seu estudo sobre essa nova realidade do trabalho, nascida do cruzamento do "proletariado" com o "precário". Vivemos em um capitalismo do desejo, da informação, das marcas, do projeto, do dinheiro e das finanças virtuais. Nesse capitalismo de projeto, o precariado é aquela pessoa aturdida, que gastou suas economias em um perfume propagandeado, mas que não obteve o sucesso social. Ao contrário do excluído tradicional, ele é convidado para a festa – mas batem-lhe a porta à cara. A condição essencial do precariado é a frustração. Ela pode transformar-se em vontade política de mudança? Não é fácil. Hoje, o precariado opta pela teatralidade dos protestos mais numerosos _____ as manifestações tradicionais de esquerda ou direita.

O precariado, diz Standing, é uma nova classe social em formação que, embora ainda não seja uma "classe para si", já tem uma série de características específicas que nos convidam a entendê-la como uma entidade que promete ação coletiva própria. O precariado vive uma flexibilidade laboral nem sempre desejada e uma constante sensação de levar uma vida de má qualidade. Não equivale nem aos proletários tradicionais nem às classes médias superexploradas. Tampouco a uma "subclasse" ou à "camada inferior da classe trabalhadora". Quer boa parte das garantias dos trabalhadores tradicionais, mas não uma vida profissional como _____seus pais ou avós. Suas incertezas e inseguranças são peculiares. Consumistas e carentes de memória, seus membros parecem elegantes aos olhos dos mais velhos – que eles enxergam como dinossauros privilegiados.

O precariado diferencia-se do assalariado "com um posto de trabalho relativamente duradouro e estável, com jornadas de trabalho fixas e caminhos de progresso bastante claros, com sindicatos e acordos coletivos, com funções _____ nomes os seus pais compreendiam". A pergunta quase óbvia é: mas o precariado não é na verdade a mesma classe proletária fustigada de sempre? Standing insiste em que são realidades diferentes. Basicamente, o que ele está dizendo é que o mundo do Estado social está acabando. A diferença entre o precariado e outras formas de trabalho subalterno não está tanto em sua "decadência" profissional, mas na leitura que construíram sobre o lugar que mereceriam ocupar. O precariado conseguiu fazer, no oásis socialdemocrata, os deveres de casa necessários para estar em outro lugar – por exemplo, formando-se, manejando tecnologias, aprendendo idiomas, conhecendo o mundo. No entanto, está por baixo. O risco de que despreze o proletário tradicional é grande, assim como o de demonizar o imigrante, que "parasita os subsídios" (que estão no mesmo lugar que ele, mas dos quais quer distância). Daí pode surgir um problema que conviria resolver: os oprimidos históricos desprezam o precariado (sendo eles próprios precários); e este despreza a camada inferior da classe operária. Trata-se de encontrar a janela de oportunidade para unir essas forças.

A solidariedade entre os precários é frágil. A sensação é de estar sendo maltratado, e de enfado diante da diferença entre sua sorte e a dos outros. Assim, há quatro novas características do precário: aversão (1); anomia (2); ansiedade (3) e, por fim, a alienação (4).

Pensar o precariado revolucionariamente, sem mudar o capitalismo, é um exagero. O precariado, por enquanto, só quer melhorar suas condições de vida. A consciência resultará de suas lutas.

Fonte: *A frustração no capitalismo do desejo*. Juan Carlos Monedero. 01/10/2013. http://www.cartacapital.com.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

QUESTÃO 01 – Considerando a coerência, coesão e correção gramatical, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas (08, 16 e 21).

A) do que - a de - cujos
B) de que - de - que os
C) que - dos - em que os
D) do que - os de - pelos
E) que - os - de cujos os

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa em que todos os termos caracterizam o *precariado*, conforme este se apresenta no texto.

A) Excluído, consumista, otimista.
B) Apolítico, flexível, tradicional.
C) Revolucionário, decadente, solidário.
D) Seguro, explorado, socialista.
E) Perturbado, frustrado, consumista.

QUESTÃO 03 – Sobre o "precariado", analise as assertivas a seguir:

I. Também é um excluído, porém, diferente daquele tradicional.
II. É uma classe identificável pela atuante luta por seus próprios interesses.
III. A falta de preparo profissional é um dos fatores que caracteriza seu insucesso.
IV. Possui um sentimento de injustiça quanto a sua condição e, apesar de seus esforços para ocupar lugares mais privilegiados, não atinge sua ascensão.

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e IV.
E) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 04 – Considerando o significado contextual, a coerência e a coesão, numere de 1 a 4 os trechos a seguir, conforme a posição em que devem estar no texto.

( ) "essa passividade nascida do desespero".
( ) "por se saber sempre à beira do abismo, basta um erro ou um golpe da sorte para cair no lado escuro da vida".
( ) "certo ressentimento que leva ao desenraizamento ou excesso de autoexploração".
( ) "frustrado profissionalmente, o precário tem dificuldades profundas em desenvolver relações de confiança, ao mesmo tempo em que escuta que deve ser positivo e sorrir".

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) 3 – 2 – 4 – 1.
B) 1 – 2 – 3 – 4.
C) 2 – 3 – 1 – 4.
D) 4 – 1 – 3 – 2.
E) 2 – 4 – 1 – 3.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que analisa corretamente as palavras sublinhadas no trecho "ao final de seu estudo sobre essa nova realidade do trabalho" (l. 01 e 02), considerando sua estrutura e formação.

A) Ambas são formadas por sufixação.
B) Uma é derivada de verbo e outra formada por sufixação.
C) São dois substantivos derivados de verbos.
D) Uma é formada por prefixação e outra por sufixação.
E) Ambas são formadas por derivação prefixal.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta uma metáfora.

A) "Vivemos em um capitalismo do desejo" (l. 02 e 03).
B) "flexibilidade laboral nem sempre desejada" (l. 12 e 13).
C) "aos olhos dos mais velhos" (l. 17 e 18).
D) "Trata-se de encontrar a janela de oportunidade" (l. 32).
E) "os oprimidos históricos desprezam o precariado" (l. 30 e 31).

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa em que, na substituição, o uso da crase está correto:

I. nos convidam a entendê-la (l. 11) – *nos convidam **à** compreensão*.
II. elegantes aos olhos dos mais velhos (l. 17 e 18) – *elegantes **à** visão dos mais velhos.*
III. diante da diferença entre sua sorte (l. 34) – *perante **à** diferença entre sua sorte.*

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 08 – Analise os itens a seguir, considerando a forma com que as orações foram reestruturadas em um único período:

I. "A solidariedade entre os precários é frágil. A sensação é de estar sendo maltratado, e de enfado diante da diferença entre sua sorte e a dos outros." (l. 33 e 34) - *A solidariedade entre os precários é frágil, mas a sensação é de estar sendo maltratado, e de enfado diante da diferença entre sua sorte e a dos outros.*
II. "Pensar o precariado revolucionariamente, sem mudar o capitalismo, é um exagero. O precariado, por enquanto, só quer melhorar suas condições de vida." (l. 36-37) - *Pensar o precariado revolucionariamente, sem mudar o capitalismo, é um exagero, uma vez que o precariado, por enquanto, só quer melhorar suas condições de vida.*
III. "Não equivale nem aos proletários tradicionais nem às classes médias superexploradas. Tampouco a uma 'subclasse' ou à 'camada inferior da classe trabalhadora'." (l. 13-15) - *Não equivale nem aos proletários tradicionais nem às classes médias superexploradas, e tampouco a uma 'subclasse' ou à 'camada inferior da classe trabalhadora.*

Quais mantêm o mesmo sentido?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, a função sintática do vocábulo 'que' nas orações que seguem:

"uma entidade que promete ação coletiva própria" (l.12).
"leitura que construíram sobre o lugar" (l. 25).

A) Sujeito e objeto direto.
B) Sujeito e sujeito.
C) Objeto direto e objeto indireto.
D) Predicativo do sujeito e sujeito.
E) Objeto indireto e predicativo do objeto.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa em que a(s) vírgula(s) foi (foram) usada(s) para indicar um adjunto adverbial deslocado:

A) "nova realidade do trabalho, nascida do cruzamento" (l. 01 e 02)
B) "O precariado, diz Standing, é uma nova classe social em formação" (l. 10).
C) "conseguiu fazer, no oásis socialdemocrata, os deveres de casa" (l. 26).
D) "A sensação é de estar sendo maltratado, e de enfado" (l. 33).
E) "revolucionariamente, sem mudar o capitalismo, é um exagero." (l. 36).

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11 – A CORAG – Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas – apresenta natureza de:

A) Sociedade anônima de economia mista e capital autorizado.
B) Sociedade anônima na forma de empresa pública estadual.
C) Empresa Pública Estadual.
D) Fundação Pública Estadual.
E) Autarquia Estadual.

QUESTÃO 12 – Considerando as regras sobre a administração da CORAG, previstas em seu Estatuto Social, indique a alternativa INCORRETA:

A) É administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria.
B) O mandato dos membros do Conselho de Administração é de prazo indeterminado.
C) O Conselho de Administração será composto de no mínimo 3 e no máximo 5 membros efetivos e respectivos suplentes em igual número.
D) A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela assembleia geral que os eleger.
E) Ao presidente do Conselho de Administração caberá, além do voto comum, o voto de qualidade.

QUESTÃO 13 – Analise as afirmações que seguem sobre a CORAG.

I. Poderá emitir certificados de ações, títulos múltiplos e, provisoriamente, cautelas que as representem.
II. Todo o seu capital deverá ser subscrito pelo Estado do Rio Grande do Sul.
III. Poderá, no desempenho de suas funções, valer-se dos serviços de terceiros.
IV. Seu pessoal será regido pela legislação trabalhista.

Conforme dispõe o Estatuto Social da CORAG, quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas I, II e IV.
E) Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 14 – Em relação ao Conselho Fiscal da CORAG, assinale a alternativa correta:

A) Será composto por sete membros.
B) Não terá funcionamento permanente, mas poderá ser provocado a atuar em qualquer momento.
C) A remuneração dos seus membros será fixada pela Assembleia Geral que os eleger.
D) Seus membros não poderão ser reeleitos.
E) Na ocorrência de vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal aguardar-se-á a próxima eleição para preenchimento do cargo.

QUESTÃO 15 – Conforme o Regimento Interno da CORAG, a Diretoria desta entidade é composta por um

A) Diretor-Presidente, um Direito de Marketing e um Diretor Financeiro.
B) Diretor-Geral, um Diretor Administrativo–Financeiro e Comercial e um Diretor Industrial.
C) Diretor-Presidente, um Diretor Administrativo–Financeiro e Comercial e um Diretor Industrial.
D) Diretor-Presidente, um Direito Comercial e de Produção e um Diretor Financeiro.
E) Diretor-Geral, um Diretor-Financeiro, de Indústria e Comércio e um Diretor-Jurídico.

QUESTÃO 16 – A administração da CORAG compreende:

A) Conselho de Administração, Diretoria e Assembleia Geral de Acionistas.
B) Representante do Estado do Rio Grande do Sul, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria.
C) Conselho de Administração, Diretoria e Assembleia Geral de Acionistas e Representante do Tribunal de Contas do Estado.
D) Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria.
E) Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria e Conselho Financeiro.

QUESTÃO 17 – Indique, dentre as alternativas abaixo, aquela que não corresponde à competência da Diretoria da CORAG:

A) A gestão dos negócios da entidade.
B) Aprovar aumento de capital da companhia.
C) Aprovar o regimento interno da companhia.
D) Apresentar relatório anual e as demonstrações financeiras relativas ao encerramento do exercício social.
E) Homologar licitação, a dispensa e a inexigibilidade de procedimentos licitatórios, com apoio em parecer fundamentado com base na legislação vigente.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

QUESTÃO 18 – A receita da CORAG será

A) decorrente de empréstimos obtidos junto ao estado do rio grande do sul.
B) proveniente da remuneração dos serviços que prestar, de subvenções, auxílios ou doações.
C) proveniente de doações realizadas pelo poder público estadual.
D) proveniente dos títulos que emitir e colocar em circulação no mercado.
E) exclusivamente proveniente dos serviços que prestar.

QUESTÃO 19 – Em relação à Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), é INCORRETO afirmar que:

A) Esta lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica contra a mulher.
B) Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina.
C) A violação doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.
D) Na violência doméstica e familiar contra a mulher, é considerada como violência moral qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria.
E) Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o julgador poderá aplicar a pena de cesta básica ou outras prestações pecuniárias.

QUESTÃO 20 – Considerando os termos dispostos na Lei nº 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, as ações corretas são:

A) Os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades.
B) Os programas e medidas especiais adotados exclusivamente pelo Estado para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades.
C) Os programas e medidas especiais adotados pelo Estado para a punição dos delitos que envolvam a questão racial.
D) A atividade de fiscalização do Estado no cumprimento das normas impostas no Estatuto da Igualdade Racial por entes públicos ou por particulares.
E) A atividade de fiscalização do Estado no cumprimento das normas impostas no Estatuto da Igualdade Racial por particulares.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Para a resolução das questões desta prova, considere os seguintes detalhes: (1) os programas utilizados nesta prova foram instalados com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se necessário; (2) no enunciado e nas respostas de algumas questões existe(m) letra(s), abreviatura(s), acrônimo(s), fórmula(s), comando(s), instrução(ões), palavra(s) ou texto(s) que foram digitados entre aspas, apenas para destacá-los. Neste caso, para resolver as questões, desconsidere tais aspas e atente somente para a(s) letra(s), abreviatura(s), acrônimo(s), fórmula(s), comando(s), instrução(ões), palavra(s) ou o(s) texto(s) propriamente ditos; e, (3) para resolver as questões desta prova, considere, apenas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais como essas orientações, os textos introdutórios das questões, normalmente disponibilizados antes das Figuras, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas Figuras das questões, se houver.

A questão 21 baseia-se na Figura 1, que mostra um programa elaborado na ferramenta DevC++.

```
1  #include <iostream>
2  #include <conio.h>
3  using namespace std;
4
5  int main(){
6      int aux, var1 = 0, var2 = 0;
7
8      for (int i = 1; i <= 4; i++) {
9          cin >> aux;
10
11         if ((aux >= 10) && ((aux % 2) == 0)) {
12             var1++;
13         }
14         else {
15            var2 = ++var2 + aux;
16         }
17     }
18     cout << (3*var1 + 2*var2);
19
20     getch();
21 }
```

Figura 1 - Programa em C++

QUESTÃO 21 – Durante a execução do programa, em C++, da Figura 1, lhe serão atribuídos, sucessivamente, os seguintes valores numéricos, inteiros:

- 1º valor numérico: 5
- 2º valor numérico: 7 (se necessário)
- 3º valor numérico: 10 (se necessário)
- 4º valor numérico: 6 (se necessário)
- 5º valor numérico: 2 (se necessário)
- 6º valor numérico: 11 (se necessário)
- 7º valor numérico: 9 (se necessário)

Inicialmente, será fornecido o número 5. Caso necessário, será fornecido, a seguir, o número 7, e assim sucessivamente, até este programa não solicitar mais nenhum valor de entrada.
Nesse caso, ao final da execução desse programa, será exibido, como resultado final, um valor numérico final situado dentro da seguinte faixa de valores:

A) valor numérico final ≤ 14.
B) 15 ≤ valor numérico final ≤ 24.
C) 25 ≤ valor numérico final ≤ 34.
D) 35 ≤ valor numérico final ≤ 44.
E) 45 ≤ valor numérico final.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

A questão 22 baseia-se nas Figuras 2(a) e 2(b), que mostram o mesmo porta-guardanapos em sequência, ou seja, inicialmente ele está vazio (Figura 2(a)) e, a seguir, com alguns guardanapos (Figura 2(b)). Esse porta-guardanapos possui uma parte superior (seta nº 1) e uma inferior (seta nº 2). Os guardanapos somente podem ser inseridos e retirados pela parte superior do porta-guardanapo (seta nº 1).



Figura 2(a) – Porta-guardanapo sem guardanapos



Figura 2(b) – Porta-guardanapo com guardanapos

QUESTÃO 22 – As Figuras 2(a) e 2(b) mostram o mesmo porta-guardanapos em sequência, ou seja, inicialmente ele está vazio (Figura 2(a)) e, a seguir, com guardanapos (Figura 2(b)). Esse porta-guardanapos possui uma parte superior (seta nº 1) e inferior (seta nº 2) e funciona da seguinte forma: (1) sempre quando se acrescenta um novo guardanapo, no porta-guardanapos, ele é inserido, obrigatoriamente, na parte superior (seta nº 1), imediatamente acima do último guardanapo que já se encontra armazenado; e (2) ao ser retirado um guardanapo, do porta-guardanapos, é sempre retirado o último que foi inserido, ou seja, aquele que está sobre todos os demais e que se encontra armazenado na parte superior do porta-guardanapos (seta nº 1). Nesse caso, utilizando-se o exemplo do porta-guardanapos, em termos de estrutura de dados, pode-se afirmar:

I. O porta-guardanapos e seu funcionamento, em termos de estrutura de dados, equivalem a uma lista linear.
II. O porta-guardanapos e seu funcionamento, em termos de estrutura de dados, podem ser vistos como uma estrutura do tipo LIFO.
III. O porta-guardanapos e seu funcionamento, em termos de estrutura de dados, podem ser chamados de "Pilha".

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

As questões 23 e 24 baseiam-se na Figura 3, que mostra um diagrama da UML, no qual se inseriu, intencionalmente, no local apontado pela seta nº 2, um retângulo, de modo a ocultar as operações "getX1" e "setX1" existentes nesse local. A operação "getX1" permite obter o conteúdo da variável "x1" (seta nº 1), enquanto a operação "setX1" possibilita atribuir conteúdo à variável "x1" (seta nº 1). Nessa Figura, observam-se os seguintes aspectos: (1) a seta nº 4 aponta para uma operação que se encontra em itálico; e (2) a operação apontada pela seta nº 5 encontra-se sublinhada.

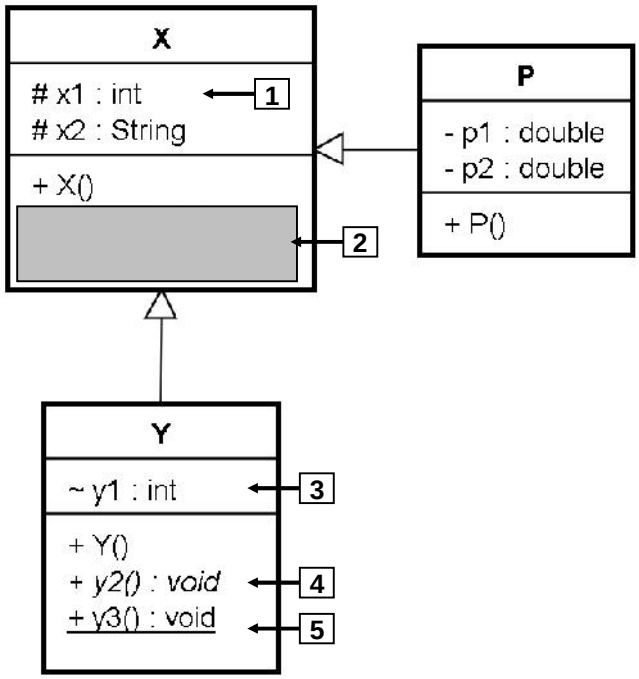


Figura 3 - Diagrama da UML

QUESTÃO 23 – Após observar o diagrama da UML, da Figura 3, pode-se afirmar:

I. A seta nº 3 aponta para um atributo cuja visibilidade é do tipo "*package*".
II. A seta nº 4 aponta para uma operação que se encontra em itálico, indicando que se trata de uma operação do tipo "*Static*".
III. A seta nº 5 aponta para uma operação sublinhada, indicando que se trata de uma operação abstrata.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 24 – Após observar o diagrama da UML, da Figura 3, afirma-se que:

I. Desconsiderando as operações apontadas pela seta nº 2, é possível implementar um programa, em Java, somente com os atributos "x1" e "x2", e a operação "X()", da classe "X", da seguinte forma:

```
public class X {
        protected int x1;
        protected String x2;
        public X() {
        }
};
```

II. A declaração da classe "P" (Figura 3), em Java, sem os seus atributos "p1" e "p2" e, também, sem a operação "P()", pode ser implementada da seguinte forma:

```
public class P extends X {

}
```

III. Os métodos "getX1" e "setX1", da classe "X", apontados pelas seta nº 2 (Figura 3), podem ser implementados da seguinte forma:

```
        public int getX1() {
                return x1;
        }

        public void setX1(int x) {
                x1 == x;
        }
```

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

As questões 25 e 26 baseiam-se nas Figuras 4(a) e 4(b). A Figura 4(a) mostra uma tabela que está sendo utilizada para realizar a contagem estimada de Pontos de Função (PF), de um projeto de desenvolvimento de software, segundo a NESMA. Nessa tabela, deixou-se de preencher, intencionalmente, as colunas "Complexidade" e "Pontos de Função (PF)". A coluna "Complexidade" será preenchida com a contribuição correspondente ("Alta", "Média" ou "Baixa"). A Figura 4(b) mostra uma tabela utilizada como base para determinação da contribuição de PF em uma contagem estimada. Essa tabela será utilizada como base para o preenchimento da Figura 4(a), de modo a permitir o cálculo da quantidade total de PF (seta nº 4).

Função do tipo Dado ou Transação	Tipo de Função	Complexidade	Pontos de Função (PF)
Cliente	A L I	← 1	
Produto	A L I		
Fornecedor	A I E	2 →	
Incluir Cliente	E E		
Alterar Cliente	E E		
Excluir Cliente	E E		
Consultar Cliente	C E		
Relatório de Cliente	S E	← 3	
Incluir Produto	E E		
Alterar Produto	E E		
Excluir Produto	E E		
Consultar Produto	C E		
Relatório de Produto	S E		
Consultar Fornecedor	C E		
Relatório de Fornecedor	S E		
Estimativa TOTAL do tamanho funcional (PF)		4 →	

Figura 4(a) - Contagem estimada de PF

Tipo de Função	Média de PF	Complexidade		
		Alta	Média	Baixa
ALI	7,4	15	10	7
AIE	5,5	10	7	5
EE	4,3	6	4	3
SE	5,4	7	5	4
CE	3,8	6	4	3

Figura 4(b) - Tabela para determinação da contribuição de PF

QUESTÃO 25 – A Figura 4(a) mostra uma tabela que será utilizada para determinar a contagem estimada de Pontos de Função (PF), de um projeto de desenvolvimento de software, segundo a NESMA (*NESMA Early FPA Counting*). Para o preenchimento dessa tabela, será utilizada a tabela da Figura 4(b). Nesse caso, pode-se afirmar que o local apontado pela seta nº:

I. 1 deve ser preenchido da seguinte forma: "Alta"
II. 2 deve ser preenchido da seguinte forma: "10".
III. 3 deve ser preenchido da seguinte forma: "Média"

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 26 - As Figuras 4(a) e 4(b) mostram duas tabelas que estão sendo utilizadas para realizar a contagem estimada, de Pontos de Função, de um projeto de desenvolvimento de software, segundo a NESMA (*NESMA Early FPA Counting*). Portanto, ao final dessa contagem, será apresentado, no local apontado pela seta nº 4, a estimativa total do tamanho funcional desse projeto, que será um número:

A) menor ou igual a 60.
B) maior que 60 e menor ou igual a 65.
C) maior que 65 e menor ou igual a 70.
D) maior que 70 e menor ou igual a 75.
E) maior que 75.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

QUESTÃO 27 – O Roteiro de Métricas de Software do SISP, Versão 2.0, sugere que se definam, claramente, nos editais de licitação, os requisitos não funcionais do projeto a serem atendidos pela empresa contratada. Nesse sentido, esse Roteiro de Métricas sugere os seguintes requisitos não funcionais a serem mencionados nos editais:

I. Usabilidade: a solução deverá atender aos requisitos dos Padrões Brasil e-Gov – Cartilha de Usabilidade e a aplicação deve ser disponibilizada nos idiomas Português, Espanhol e Inglês.
II. Acessibilidade: a solução deve ser aderente ao Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico (e-MAG).
III. Interoperabilidade: a solução deverá ser aderente aos Padrões de Interoperabilidade do Governo Eletrônico (e-PING).

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 28 – Considere as seguintes assertivas sobre o *framework* SCRUM:

I. A reunião de planejamento de uma *Sprint* deve ter, no máximo, oito horas para as *Sprint* de um mês de duração.
II. Uma Sprint somente pode ser cancelada, antes do seu término, pelo *Scrum Master*. Quando uma *Sprint* é cancelada, qualquer item de *Backlog* do Produto concluído é revisado, podendo ser utilizado. Os demais itens incompletos são reestimados e colocados de volta no *Backlog* do Produto.
III. O *framework* SCRUM prevê uma Reunião Diária de quinze minutos, para que o Time de Desenvolvimento possa sincronizar as atividades e criar um plano para as próximas vinte e quatro horas. Nessa reunião, é avaliado o trabalho realizado desde a última Reunião Diária e previsto o trabalho que deverá ser feito até a próxima Reunião Diária.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 29 – Considere as seguintes assertivas sobre a disciplina de Requisitos, do Processo Unificado Rational (RUP):

I. A disciplina de Requisitos tem as seguintes finalidades, dentre outras: (1) definir uma interface de usuário para o sistema; (2) fornecer uma base para planejar o conteúdo técnico das iterações; e (3) aplicar e avaliar viabilidade de prova de conceito arquitetural.
II. Uma das tarefas da disciplina de Requisitos é Priorizar os Casos de Uso, sob responsabilidade do Arquiteto de Software. Na execução dessa tarefa, o Arquiteto utiliza os seguintes artefatos, dentre outros: Documento de Arquitetura de Software, Modelo de Casos de Uso e Plano de Iteração.
III. Para capturar um vocabulário comum, o Analista de Sistemas pode se utilizar, como recurso de entrada, os seguintes artefatos: Especificação de Requisitos de Software, Especificações Suplementares e Documento Visão. Como saída dessa tarefa deve produzir o Glossário.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

Para responder à questão 30, analise a Figura 5, a qual foi obtida a partir do site http://www.wthreex.com/rup/v711_ptbr/index.htm, e mostra os principais marcos que ocorrem no final de cada uma das quatro fases do RUP.

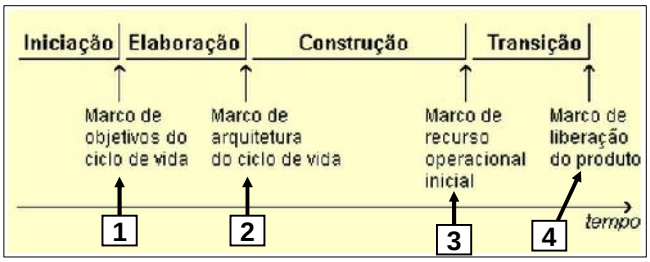


Figura 5 - Principais marcos das fases do RUP

QUESTÃO 30 - A Figura 5 mostra os principais marcos que ocorrem no final de cada uma das quatro fases do RUP. Nesse caso, pode-se afirmar que, ao final da fase de

A) iniciação, no marco apontado pela seta nº 1, devem ser analisados os objetivos do ciclo de vida do projeto e decidir sobre a sua continuidade ou não.
B) iniciação, no marco apontado pela seta nº 1, devem ser examinados os objetivos e o escopo detalhados do sistema, a opção de arquitetura selecionada e a resolução dos principais riscos, de modo a se definir a melhor estratégia para a fase de elaboração.
C) elaboração, no marco apontado pela seta nº 2, devem ser analisados os objetivos do ciclo de vida do projeto e decidir sobre a continuidade ou não do projeto.
D) construção, no marco apontado pela seta nº 3, devem ser examinados se os principais requisitos foram implementados, avaliada a eficiência da arquitetura, e se o manual do usuário foi desenvolvido.
E) transição, no marco apontado pela seta nº 4, devem ser examinados se todos os requisitos foram implementados e entregues ao cliente, conforme acordado, e também, se foi desenvolvido e entregue o manual do usuário.

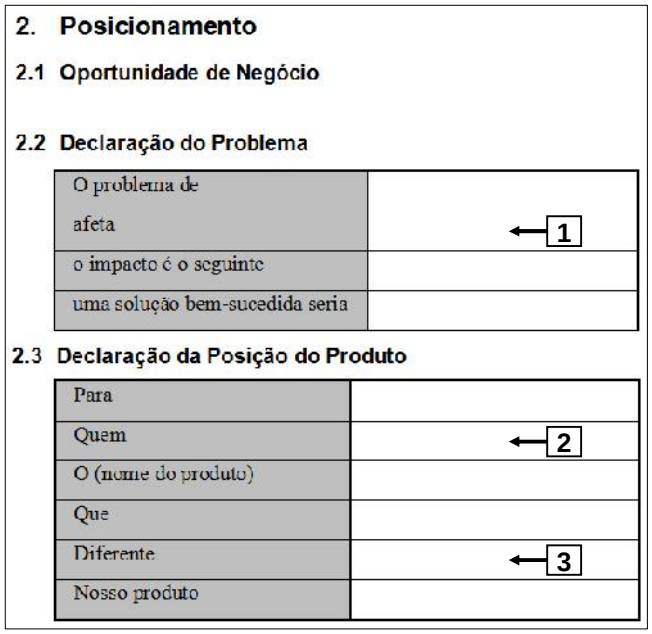
QUESTÃO 31 – Assinale, dentre as alternativas abaixo, a que melhor caracteriza e detalha aspectos sobre Testes Alfa, do Processo Unificado Rational (RUP):

A) Os Testes Alfa caracterizam-se por serem um processo de teste altamente gerenciado, sendo uma extensão dos testes do sistema. Eles são planejados e projetados com o mesmo cuidado e no mesmo detalhe que o teste do sistema, onde os casos de teste escolhidos são um subconjunto dos que foram realizados no teste do sistema.
B) Os Testes Alfa caracterizam-se por serem um processo de teste altamente gerenciado, sendo uma extensão dos testes do sistema. As funções e as atividades de negócios a serem exploradas são identificadas e documentadas, seguindo-se os casos de teste definidos previamente. O testador individual cumpre o que foi determinado pela organização desenvolvedora do software.
C) Os Testes Alfa caracterizam-se por serem um processo de teste altamente gerenciado, no qual descreve-se um subconjunto limitado de testes que podem ser executados em cada versão do software para determinar se ele regrediu em forma ou função desde a versão anterior. Esse tipo de teste é realizado com mais frequência pela organização desenvolvedora do software.
D) Os procedimentos para executar os Testes Alfa não são definidos com tanto rigor como no teste de aceitação formal. As funções e as atividades de negócios a serem exploradas são identificadas e documentadas, mas não há casos de teste específicos para seguir. O testador individual determina o que deve ser feito. Esse tipo de teste de aceitação é realizado com mais frequência pela organização do usuário final.
E) Nos Testes Alfa a quantidade de detalhes, os dados e a abordagem adotadas são de inteira escolha do testador individual. Cada testador é responsável por criar o próprio ambiente, selecionar os dados correspondentes e determinar as funções, os recursos ou as tarefas a serem exploradas. Cada um deles é responsável por identificar seus próprios critérios para aceitar, ou não, o sistema em seu estado atual. Esse tipo de teste é conduzido pela organização que desenvolveu o software, a qual utiliza seus empregados para essa atividade.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

A questão 32 baseia-se na Figura 6, que mostra, intencionalmente, apenas parte do "*template*" (gabarito), do Documento Visão, obtido do site http://www.wthreex.com/rup/v711_ptbr/index.htm. Nesse caso, está-se falando do gabarito normal, estando fora do escopo da questão os "*templates*" para pequenas empresas e o informal.



2. Posicionamento

2.1 Oportunidade de Negócio

2.2 Declaração do Problema

O problema de afeta	← 1
o impacto é o seguinte	
uma solução bem-sucedida seria	

2.3 Declaração da Posição do Produto

Para	
Quem	← 2
O (nome do produto)	
Que	
Diferente	← 3
Nosso produto	

Figura 6 - Documento Visão

QUESTÃO 32 – A Figura 6 mostra, intencionalmente, apenas parte do *template* do Documento Visão. Segundo as orientações constantes nesse *template*, o local apontado pela seta nº

I. 1, deve ser preenchido com os investidores afetados pelo problema. Um investidor é aquele que se interessa pelo desenvolvimento de um software, podendo ou não ser um usuário final.
II. 2, deve-se listar, nesse itens, os envolvidos no projeto, clientes de destino e usuários, que utilizarão o software que será desenvolvido.
III. 3, deve ser preenchido com a principal alternativa competitiva. Por exemplo, deseja-se desenvolver um sistema informatizado para um escritório de Advocacia, para o tratamento de processos jurídicos, no qual todos os procedimentos desde a abertura até a finalização do processo são realizados manualmente, dificultando o trabalho de advogados e funcionários. Nesse caso, esse item poderia ser preenchido da seguinte forma: "*A inexistência de um sistema automatizado para o tratamento de processos jurídicos, no qual os procedimentos são realizados manualmente, ocasionando lentidão no trâmite processual e dificuldades para os advogados e funcionários do escritório de Advocacia*".

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 33 – Segundo o modelo *Capability Maturity Model Integration* (CMMI), versão 1.3, a seguinte Área de Processo (PA) NÃO faz parte do Nível de Maturidade 03:

A) Solução Técnica (TS).
B) Gestão de Riscos (RSKM).
C) Validação (VAL).
D) Análise e Tomada de Decisões (DAR).
E) Análise e Resolução de Causas (CAR).

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

As questões 34 e 35 baseiam-se nas Figura 7(a), 7(b), 7(c) e 7(d). A Figura 7(a) mostra um Diagrama Entidade Relacionamento (DER), elaborado no DBDesigner 4. As Figuras 7(b), 7(c) e 7(d) foram ativadas a partir da Figura 7(a).

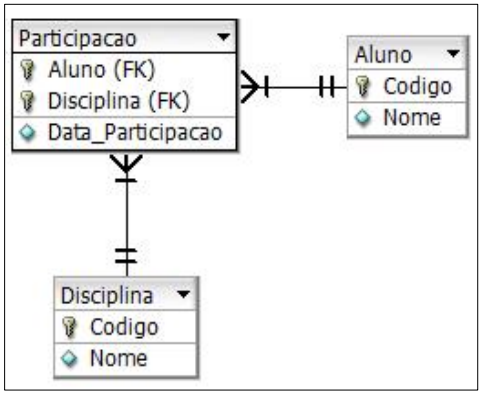


Figura 7(a) - DER

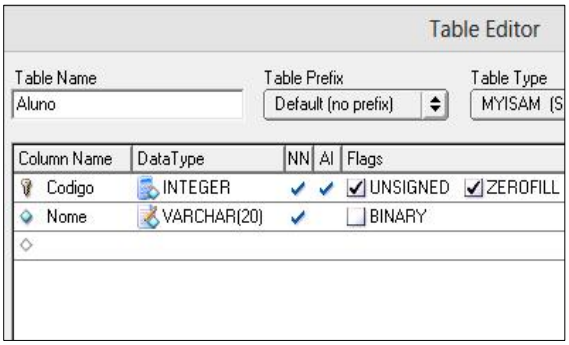


Figura 7(b) - Detalhes da tabela "Aluno"

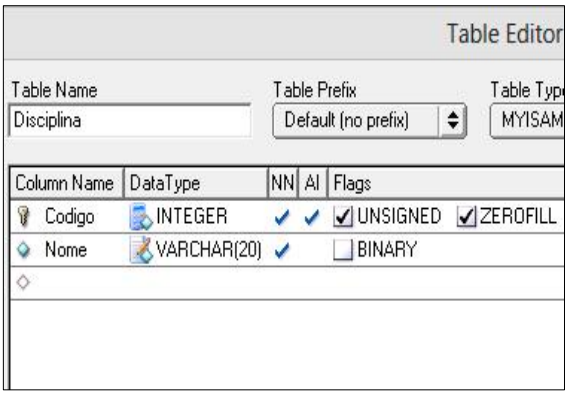


Figura 7(c) - Detalhes da tabela "Disciplina"

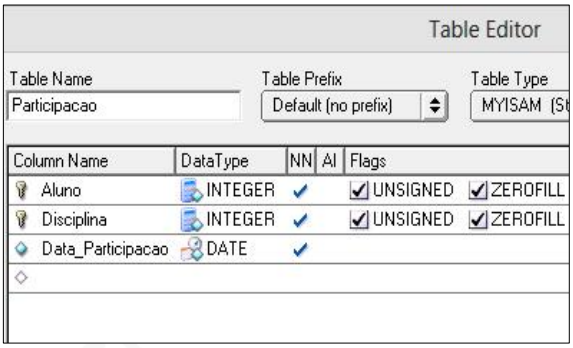


Figura 7(d) - Detalhes da tabela "Participacao"

QUESTÃO 34 – A Figura 7(a) mostra um Diagrama Entidade Relacionamento (DER), elaborado na ferramenta DB Designer 4. A Figura 7(b) foi ativada a partir da Figura 7(a). Após observar tais Figuras, pode-se afirmar:

I. Na modelagem da Figura 7(a), é possível afirmar que toda ocorrência da entidade aluno tem que estar associada, obrigatoriamente, a pelo menos uma disciplina, assim como uma disciplina tem que estar relacionada, obrigatoriamente, a pelo menos um aluno. Por exemplo, sabendo-se que existem os alunos "Pedro" e "Ana", assim como as disciplinas "Banco de Dados" e "Engenharia de Software", o "Pedro" terá que estar associado à disciplina de "Banco de Dados" ou "Engenharia de Software" ou a ambas, enquanto a disciplina de "Engenharia de Software" terá que estar associada ao "Pedro" ou a "Ana" ou a ambos. Inclusive, é possível, também, que o "Pedro" frequente a mesma disciplina, como por exemplo, "Banco de Dados", mais de uma vez, somente em datas distintas.

II. Após se criar a tabela "Aluno", no banco de dados MySQL 5, conforme mostrado nas Figuras 7(a) e 7(b), o usuário poderá inserir, nessa tabela, vários registros, bastando executar, nesse banco de dados, a seguinte declaração SQL:

```
INSERT INTO aluno (nome) VALUES
  ('PEDRO'), ('PAULO'), ('JOAO'),
  ('LUIS'), ('ANA'), ('LUCIA');
```

III. A tabela "Participacao" (Figura 7(d)) poderá ser criada, no MySQL 5, como do tipo "InnoDB". Esse tipo de tabela permite que ela seja transacional e tenha integridade referencial, podendo-se implementar as *constraints* "SET NULL", "RESTRICT" e "CASCADE".

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

QUESTÃO 35 – Criou-se e populou-se, no Banco de Dados Oracle 11g, as tabelas "Aluno" e "Disciplina", respeitando-se, ao máximo, as características e restrições mostradas nas Figuras 7(a), 7(b) e 7(c), tendo-se, entretanto, realizado as adaptações necessárias devido às particularidades do Oracle 11g. Nesse caso, para se criar, também no Oracle 11g, a tabela "Participacao", mostrada na Figura 7(d), bastou executar, nesse banco de dados, a seguinte declaração SQL:

A)

```
CREATE TABLE Participacao (
  Aluno INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
  Disciplina INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
  Data_Participacao DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY(Aluno, Disciplina),
  FOREIGN KEY(Disciplina)
    REFERENCES Disciplina(Codigo),
  FOREIGN KEY(Aluno)
    REFERENCES Aluno(Codigo)
) TYPE= MYISAM;
```

B)

```
CREATE TABLE Participacao (
  Aluno NUMBER NOT NULL PRIMARY KEY,
  Disciplina NUMBER NOT NULL PRIMARY KEY,
  Data_Participacao DATE NOT NULL,
  FOREIGN KEY(Disciplina)
    REFERENCES Disciplina(Codigo),
  FOREIGN KEY(Aluno)
    REFERENCES Aluno(Codigo)
) ENGINE= MYISAM;
```

C)

```
create table participacao (
  aluno number references aluno (codigo),
  disciplina number references disciplina (codigo),
  data_participacao date not null,
  primary key(aluno),
  primary key(disciplina),
);
```

D)

```
create table participacao (
  aluno number primary key references aluno
(codigo),
  disciplina number primary key references
disciplina (codigo),
  data_participacao date not null,
);
```

E)

```
create table participacao (
  aluno integer references aluno (codigo),
  disciplina integer references disciplina (codigo),
  data_participacao date not null,
  primary key(aluno, disciplina)
);
```

A questão 36 baseia-se na Figura 8, que mostra um Diagrama Entidade Relacionamento (DER), elaborado no brModelo 2.0.

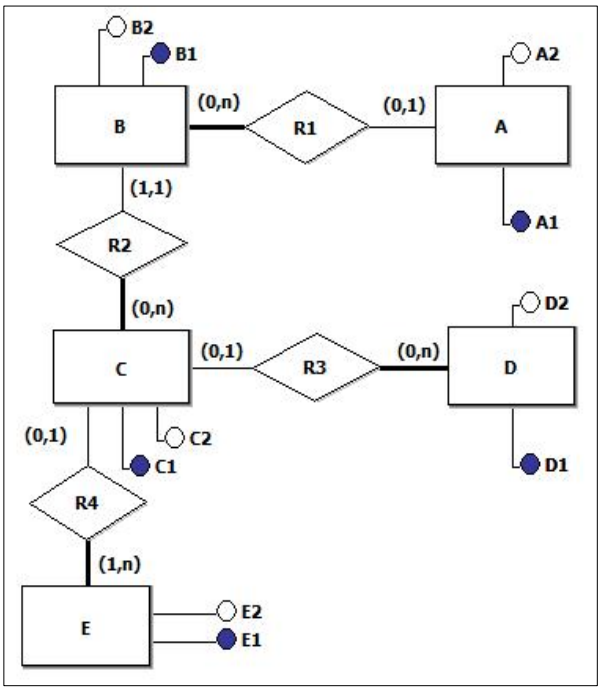


Figura 8 - DER

QUESTÃO 36 – A Figura 8 mostra um Diagrama Entidade Relacionamento (DER), no qual se observam entidades fracas ou com relacionamento identificador. A partir desse DER, criou-se, no banco de dados Oracle 11g, todas as tabelas correspondentes, respeitando-se, rigorosamente, os conceitos do modelo relacional, tais como as suas propriedades e as integridades de identidade e referencial. Nesse caso, pode-se afirmar que foi criada a tabela:

I. "B", cuja chave primária é "B1".
II. "D", cuja chave estrangeira é "A1, B1, C1".
III. "E", cuja chave estrangeira é "A1, B1, C1".

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

A questão 37 baseia-se na Figura 9, que mostra uma tabela, cujas colunas estão identificadas por "Col1", "Col2", "Col3" e "Col4".

Col1	Col2	Col3	Col4
X	8	11	P
Y	4	11	T
X	6	7	P
X	8	11	P
Y	2	11	T
Y	4	11	T
K	10	5	L
K	12	3	L
K	10	5	L
X	8	11	P
Y	4	11	T
K	10	5	L
Y	4	11	T

Figura 9 - Tabela

QUESTÃO 37 – Após observar a tabela da Figura 9, pode-se afirmar que:

A) Não há dependência funcional nessa tabela.
B) Existe a seguinte dependência funcional nessa tabela: (Col1) → (Col2, Col3, Col4).
C) Existe a seguinte dependência funcional nessa tabela: (Col1, Col3) → Col4.
D) Existe a seguinte dependência funcional nessa tabela: (Col4, Col3) → Col2.
E) Existe a seguinte dependência funcional nessa tabela: (Col4) → Col2.

QUESTÃO 38 – Segundo a Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010, o funcionário representante de uma empresa contratada, responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual, é chamado de:

A) Fiscal Técnico do Contrato.
B) Fiscal Administrativo do Contrato
C) Integrante Administrativo.
D) Integrante Técnico.
E) Preposto.

A questão 39 baseia-se na Figura 10, que mostra um pequeno laboratório de informática, no qual há em torno de vinte computadores, onde todos estão conectados a um único *switch*.



Figura 10 - Laboratório de informática

QUESTÃO 39 – No laboratório de informática, mostrado na Figura 10, há em torno de vinte computadores, onde todos estão conectados a um único *switch*, permitindo a troca de dados e informações entre essas estações de trabalho. Essa rede de computadores utiliza a tecnologia Ethernet e a pilha de protocolos TCP/IP, na qual o *switch* possui as seguintes características: (1) opera na camada 2 do modelo OSI; (2) tem a capacidade de identificar a origem e destino do dados; e (3) ao receber um *frame* de um computador de origem, em uma de suas portas, o encaminha somente para a porta a qual está conectado o computador de destino, de modo que somente o destinatário receba o *frame* enviado. Nesse caso, pode-se afirmar que as topologias lógica e física dessa rede de computadores, são, respectivamente:

A) estrela e (2) estrela.
B) estrela e (2) barramento.
C) barramento e (2) ponto-a-ponto.
D) malha e (2) ponto-a-ponto.
E) estrela e (2) ponto-a-ponto.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

A questão 40 baseia-se na Figura 11, que mostra um e-mail falso, enviado por pessoa mal intencionada.



Figura 11 - E-mail falso

QUESTÃO 40 – A Figura 11 mostra um e-mail falso, aparentemente enviado pela Polícia Federal (PF), por meio da conta "crime@dpf.gov.br". Entretanto, sabe-se que esse e-mail foi forjado, tendo sido enviado por pessoa mal intencionada que alterou o cabeçalho do e-mail, de forma a aparentar que ele foi enviado pela Polícia Federal. Esse tipo de ataque é possível devido a características do protocolo de transferência de e-mail que permite que campos do cabeçalho, como, por exemplo, o endereço de quem enviou a mensagem ("De:"), seja falsificado. O Atacante utiliza-se dessa técnica para que o destinatário acredite que o e-mail realmente partiu da Polícia Federal e, assim, consiga difundir códigos maliciosos, enviar *spam* e realizar outros golpes, como o *phishing*. Portanto, a essa técnica de alteração dos campos do cabeçalho de um e-mail dá-se o nome de:

A) E-mail spoofing.
B) E-mail Scam.
C) Hoax.
D) Sniffing.
E) Defacement.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br